FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO

Especificaciones de Casos de Uso: Sistema de Gestión Escolar

Integrantes:

Arista Fernández Brayam

Berrú Lozano Cristina

Contreras Bernilla Judith Marianella

Muñoz Mozombite Martin

Yajahuanca Fernandez Luis Alberto

Docente:

Ing.Annie Mabel Chong Bartra

Tarapoto – 2026

CU-E01 — Registrar alumno

Requerimiento: RF-E01

Actor: Primarios: Admin y Secretaría. Secundario: Proveedor de identidad RENIEC (solo cuando se ejecuta la extensión CU-E02).

Objetivo: Registrar a un nuevo alumno con sus datos personales para que luego pueda ser vinculado con un apoderado y matriculado.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y tiene permisos para registrar alumnos.
- El alumno no está registrado previamente en el sistema.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción «Registrar alumno».
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El usuario ingresa los datos de identidad del alumno (punto de extensión: ingreso de datos de identidad).
4. El usuario completa los demás datos requeridos del alumno.
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el DNI no esté registrado.
6. El usuario revisa los datos y confirma el registro.
7. El sistema guarda al alumno y muestra la confirmación.

Flujo alternativo A1 — Autocompletar por DNI: En el paso 3, el usuario solicita autocompletar los datos. El sistema ejecuta «Consultar identidad por DNI» (CU-E02) y carga los datos obtenidos en el formulario. El usuario los revisa y el flujo continúa en el paso 4. Si la consulta no es posible, el usuario ingresa los datos manualmente.

Flujo alternativo A2 — Datos inválidos o alumno ya registrado: En el paso 5, el sistema detecta campos obligatorios vacíos, datos con formato incorrecto o un DNI ya registrado. El sistema informa el problema y señala los campos afectados. El usuario corrige los datos y el flujo retoma el paso 5, o cancela la operación sin que se guarde ningún registro.

Postcondiciones:

- El alumno queda registrado y activo en el sistema.

- El alumno está disponible para vincular un apoderado (CU-E03) y para ser matriculado (CU-E04).

CU-E02 — Consultar identidad por DNI

Requerimiento: RF-E01

Actor: Primarios: Admin y Secretaría (a través de Registrar alumno). Secundario: Proveedor de identidad RENIEC, que proporciona la información.

Objetivo: Obtener los datos de identidad de una persona a partir de su DNI para autocompletar el formulario de registro.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y se encuentra en el registro de un alumno (CU-E01).
- El usuario ha solicitado autocompletar los datos por DNI.
- El servicio del proveedor de identidad RENIEC está disponible.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa el número de DNI y solicita la consulta.
2. El sistema valida que el DNI tenga el formato correcto.
3. El sistema envía la consulta al proveedor de identidad RENIEC.
4. RENIEC devuelve los datos de identidad asociados al DNI.
5. El sistema muestra los datos obtenidos para su revisión.
6. El usuario acepta los datos y el sistema los incorpora al formulario de registro.

Flujo alternativo A1 — DNI inválido o no encontrado: En el paso 2 o en el paso 4, el DNI tiene un formato incorrecto o RENIEC no devuelve resultados. El sistema informa la situación. El usuario corrige el DNI y repite la consulta, o continúa con el ingreso manual de los datos.

Flujo alternativo A2 — Servicio de RENIEC no disponible: En el paso 3, el sistema no logra comunicarse con RENIEC o se agota el tiempo de espera. El sistema informa que no se pudo realizar la consulta y no autocompleta ningún dato. El usuario reintenta más tarde o completa el registro de forma manual.

Postcondiciones:

- Los datos de identidad quedan cargados en el formulario de registro del alumno, pendientes de la confirmación del usuario en CU-E01.
- Si la consulta falla, el registro puede completarse mediante ingreso manual.

CU-E03 — Vincular apoderado

Requerimiento: RF-E02

Actor: Primarios: Admin y Secretaría.

Objetivo: Asociar un apoderado a un alumno ya registrado.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y tiene permisos para vincular apoderados.
- El alumno está registrado y activo en el sistema.

Flujo principal:

1. El usuario busca y selecciona al alumno.
2. El usuario elige la opción «Vincular apoderado».
3. El usuario ingresa los datos del apoderado y su parentesco con el alumno.
4. El sistema valida los datos ingresados y verifica que el vínculo no exista.
5. El usuario confirma la vinculación.
6. El sistema guarda el vínculo y muestra la confirmación.

Flujo alternativo A1 — Alumno no encontrado: En el paso 1, la búsqueda no devuelve ningún alumno. El sistema informa que el alumno no está registrado. El usuario corrige los criterios de búsqueda, registra al alumno mediante CU-E01 o cancela la operación.

Flujo alternativo A2 — Vínculo existente o datos inválidos: En el paso 4, el apoderado ya está vinculado al alumno o los datos no son válidos. El sistema informa el problema y no genera un vínculo duplicado. El usuario corrige los datos o cancela la operación.

Postcondiciones:

- El apoderado queda vinculado al alumno y la relación puede consultarse en la información del alumno.
- No se generan vínculos duplicados.

CU-E04 — Registrar matrícula

Requerimiento: RF-E03

Actor: Primarios: Admin o Tesorería.

Objetivo: Registrar al alumno en un grado y sección del año escolar.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y tiene permisos.
- El alumno está activo.
- El año escolar, el grado y la sección están configurados.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona al alumno y el año escolar.
2. El usuario elige el grado y la sección.
3. El sistema ejecuta «Verificar vacantes» (CU-E05) y confirma que existe cupo.
4. El usuario revisa los datos y confirma el registro.
5. El sistema guarda la matrícula y muestra la confirmación.

Flujo alternativo A1 — Sin vacantes: En el paso 3, el sistema informa que no existe cupo en la sección. El usuario selecciona otra sección o cancela la operación. No se registra una matrícula en una sección sin cupo.

Flujo alternativo A2 — Alumno ya matriculado en el año escolar: En el paso 1, el sistema detecta que el alumno ya tiene una matrícula registrada para el año escolar seleccionado. El sistema informa la situación y no permite una matrícula duplicada. El usuario cancela la operación o selecciona otro alumno o año escolar.

Postcondiciones:

- La matrícula queda registrada y disponible para consulta.
- No se registra ninguna matrícula en una sección sin cupo.

CU-E05 — Verificar vacantes

Requerimiento: RF-E03

Actor: Es un caso de uso incluido: lo ejecuta el sistema dentro de Registrar matrícula (CU-E04) y lo activan indirectamente Admin o Tesorería.

Objetivo: Comprobar que la sección elegida tiene cupo disponible antes de registrar una matrícula.

Precondiciones:

- El caso de uso Registrar matrícula (CU-E04) lo ha invocado.
- Se han seleccionado el año escolar, el grado y la sección.
- La sección tiene una capacidad configurada.

Flujo principal:

1. El sistema recibe el año escolar, el grado y la sección seleccionados.
2. El sistema consulta la capacidad configurada de la sección.
3. El sistema obtiene la cantidad de matrículas ya registradas en esa sección.
4. El sistema calcula las vacantes disponibles.
5. El sistema confirma que existe cupo y devuelve el control a Registrar matrícula.

Flujo alternativo A1 — Sin vacantes: En el paso 4, las vacantes disponibles son cero. El sistema devuelve el resultado «sin cupo» a Registrar matrícula, que se detiene y continúa con su flujo alternativo A1.

Flujo alternativo A2 — Capacidad no configurada o datos inconsistentes: En el paso 2, la sección no tiene capacidad configurada o los datos no permiten calcular el cupo. El sistema informa que no puede verificar las vacantes y devuelve un resultado negativo, por lo que no se continúa con la matrícula.

Postcondiciones:

- El sistema devuelve a Registrar matrícula el resultado de la verificación: con cupo o sin cupo.
- Este caso de uso solo consulta información y no modifica ningún dato.

CU-E06 — Registrar pago en caja

Requerimiento: RF-E04

Actor: Primario: Tesorería.

Objetivo: Registrar el pago que un alumno realiza en caja.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y tiene permisos de Tesorería.
- El alumno está registrado en el sistema.
- Existe un concepto de pago pendiente para el alumno.

Flujo principal:

1. El usuario busca y selecciona al alumno.
2. El sistema muestra los conceptos de pago pendientes del alumno.
3. El usuario selecciona el concepto que se va a pagar e ingresa el monto recibido.
4. El usuario indica la forma de pago.
5. El sistema valida el monto y los datos del pago.
6. El usuario confirma el registro del pago.
7. El sistema guarda el pago, actualiza la deuda del alumno y muestra la confirmación.

Flujo alternativo A1 — Alumno sin conceptos pendientes: En el paso 2, el alumno no tiene conceptos de pago pendientes. El sistema informa que no hay pagos por registrar y el usuario finaliza la operación o busca a otro alumno.

Flujo alternativo A2 — Monto inválido: En el paso 5, el monto ingresado no es válido o no corresponde al concepto seleccionado. El sistema informa el error y no registra el pago. El usuario corrige el monto o cancela la operación.

Postcondiciones:

- El pago queda registrado en el sistema.
- La deuda del alumno se actualiza y puede verse en CU-E07 Consultar deudas.

CU-E07 — Consultar deudas

Requerimiento: RF-E05

Actor: Primario: Tesorería.

Objetivo: Consultar las deudas pendientes de los alumnos.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado y tiene permisos de Tesorería.
- Existen alumnos registrados en el sistema.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción «Consultar deudas».
2. El usuario ingresa el criterio de búsqueda (por ejemplo, DNI o nombre del alumno).
3. El sistema busca al alumno y sus conceptos de pago.
4. El sistema muestra la lista de deudas con el concepto, el monto y el estado.
5. El usuario revisa la información de las deudas.

Flujo alternativo A1 — Alumno no encontrado: En el paso 3, no existe un alumno que coincida con el criterio ingresado. El sistema informa que no se encontraron resultados. El usuario modifica el criterio de búsqueda o finaliza la consulta.

Flujo alternativo A2 — Alumno sin deudas: En el paso 4, el alumno no tiene deudas pendientes. El sistema informa que no registra deudas y el usuario finaliza la consulta o busca a otro alumno.

Postcondiciones:

- El sistema muestra la información de deudas del alumno consultado.
- La consulta no modifica ningún dato.